

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego 2025/2026

ETAP WOJEWÓDZKI – SCHEMAT OCENIANIA

Numer zadania	Odpowiedzi	Zasady przyznawania punktów. <u>Przyznaje się wyłącznie całkowitą liczbę punktów.</u>	Punkty
1.	B	Uczeń, który zaznaczy poprawną odpowiedź, otrzymuje 3 punkty. Uczeń, który zaznaczy błędną odpowiedź lub nie zaznaczy odpowiedzi wcale, otrzymuje 0 punktów.	3
2.	C		3
3.	C		3
4.	A		3
5.	B		3
6.	2026	▪ zastosowanie wzoru na iloczyn potęg o jednakowych wykładnikach: $40^2 \cdot 50^2 = 2000^2 - 1$ pkt ▪ zastosowanie wzoru na iloraz potęg o jednakowych wykładnikach: $\frac{52^2}{13^2} = 26^2 - 1$ pkt ▪ zastosowanie wzoru skróconego mnożenia: $(2000 + 26)^2 - 1$ pkt ▪ otrzymanie wyniku: 2026 – 1 pkt	4
7.	$\frac{10}{11}$	▪ przekształcenie równania do postaci bez kreski ułamkowej: $4a + 3b = 10a - 1$ pkt ▪ wyznaczenie jednej zmiennej w zależności od drugiej: $b = 2a$ lub $a = \frac{1}{2}b - 1$ pkt ▪ podstawienie do wyrażenia $\frac{5b}{4b+3a}$: $\frac{5 \cdot 2a}{4 \cdot 2a + 3a}$ lub $\frac{5b}{4b+3 \cdot \frac{1}{2}b} - 1$ pkt ▪ otrzymanie wyniku: $\frac{10}{11} - 1$ pkt	4
8.	$(1,0), (-1,0)$	▪ zastosowanie wzoru na różnicę kwadratów: $4x^2 - y^2 = (2x - y)(2x + y) - 1$ pkt ▪ wyznaczenie wszystkich możliwych par liczb całkowitych, których iloczyn wynosi 4: $(1,4), (-1,-4), (2,2), (-2,-2), (4,1), (-4,-1) - 1$ pkt ▪ wyznaczenie wszystkich par liczb całkowitych (x, y) spełniających warunki zadania: $(1,0), (-1,0) - 1$ pkt ▪ uzasadnienie (np. poprzez sprawdzenie pozostałych par liczb całkowitych, których iloczyn wynosi 4), że pary liczb $(1,0), (-1,0)$ są jedynymi rozwiązaniami zadania – 1 pkt	4

		Uwaga! Jeżeli uczeń jedynie sprawdza przypadkowe pary liczb całkowitych (stosuje metodę prób i błędów podstawiając do równania $4x^2 - y^2 = 4$) oraz wskazuje te, które spełniają równanie, otrzymuje 1 punkt, niezależnie od liczby sprawdzonych par liczb.	
9.	78 lat	- wyznaczenie iloczynu najmniejszej jednocyfrowej liczby pierwszej i najmniejszej dwucyfrowej liczby pierwszej: $2 \cdot 11 = 22$ – 1 pkt - wyznaczenie sumy cyfr dziesiątek i jedności urodzenia babci Teresy: 12 – 1 pkt - wyznaczenie możliwych dat urodzin babci Teresy: 1939, 1948 – 1 pkt - sprawdzenie i wybranie daty spełniającej warunki zadania: $1993 - 1939 \neq 36$, $1984 - 1948 = 36$ – 1 pkt - obliczenie wieku babci Teresy: $2026 - 1948 = 78$ – 1 pkt Uwaga! Jeżeli uczeń jedynie udziela poprawnej odpowiedzi bez sprawdzenia jej z warunkami zadania, otrzymuje 0 punktów. Jeżeli uczeń udziela poprawnej odpowiedzi w drodze sprawdzenia jej z warunkami zadania bez sprawdzenia innych możliwości, otrzymuje 3 punkty.	5
10.	60° , 60° , 120° , 120°	- zapisanie długości podstaw trapezu wynikających z proporcji: $a = 5x$, $b = 4x$ – 1 pkt - zapisanie równania $2c = \frac{2}{11} \cdot (5x + 4x + 2c)$ lub równoważnego – 1 pkt - wyznaczenie długości ramienia trapezu w zależności od przyjętych oznaczeń: $c = x$ – 1 pkt - wyznaczenie długości części dolnej podstawy trapezu od wierzchołka do punktu, w którym wysokość jest opuszczona na podstawę, w zależności od przyjętych oznaczeń: $\frac{a-b}{2} = \frac{1}{2}x$ – 1 pkt - zapisanie wniosku, że kąt ostry trapezu ma miarę 60° – 1 pkt - zapisanie wniosku, że kąt rozwarty trapezu ma miarę 120° – 1 pkt Uwaga! Jeżeli uczeń podaje prawidłowe miary kątów bez uzasadnienia, otrzymuje 0 punktów.	6
11.	6	- zapisanie wniosku, że liczba cukierków, które przygotował dziadek Kazimierz, może być równa: 32, 40, 48, 56 – 1 pkt - sprawdzenie, że układ 32 cukierków i 4 wnuków nie spełnia warunków zadania – 1 pkt - sprawdzenie, że układ 40 cukierków i 5 wnuków nie spełnia warunków zadania – 1 pkt - sprawdzenie, że układ 48 cukierków i 6 wnuków spełnia warunki zadania – 1 pkt - sprawdzenie, że układ 56 cukierków i 7 wnuków nie spełnia warunków zadania – 1 pkt	5
12.	$P_2 = 18\pi \text{ cm}^2$	- zapisanie pola każdego półkola zgodnie z przyjętymi oznaczeniami, np. $P_1 = \frac{\pi a^2}{8}$, $P_2 = \frac{\pi b^2}{8}$, $P_3 = \frac{\pi c^2}{8}$, gdzie a, b, c są długościami boków trójkąta prostokątnego oraz $a < b < c$ – 1 pkt - zapisanie równości: $b^2 = c^2 - a^2$ – 1 pkt	4

		- otrzymanie równości: $P_2 = \frac{\pi b^2}{8} = \frac{\pi(c^2 - a^2)}{8} = \frac{\pi c^2}{8} - \frac{\pi a^2}{8} = P_3 - P_1 - 1 \text{ pkt}$ - otrzymanie wyniku: $P_2 = 18\pi \text{ cm}^2 - 1 \text{ pkt}$ Uwaga! Uczeń, który zapisuje wynik bez uzasadnienia, nie otrzymuje punktu za wynik.	
13.	$42\frac{4}{9} \text{ cm}^2$	- obliczenie sumy długości krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka: $a + b + c = 8 \text{ cm} - 1 \text{ pkt}$ - zapisanie równania: $(a+1)(b+1)(c+1) = abc + 30\frac{2}{9} - 1 \text{ pkt}$ - przekształcenie równania do postaci: $abc + ab + ac + bc + a + b + c + 1 = abc + 30\frac{2}{9} - 1 \text{ pkt}$ - podstawienie $a + b + c = 8$ i otrzymanie równania: $ab + ac + bc = 21\frac{2}{9} - 1 \text{ pkt}$ - zapisanie pola całkowitego prostopadłościanu $P_c = 2(ab + ac + bc)$ i podstawienie $ab + ac + bc = 21\frac{2}{9} - 1 \text{ pkt}$ - otrzymanie wyniku: $P_c = 42\frac{4}{9} \text{ cm}^2 - 1 \text{ pkt}$	6
14.	$(12 + 6\sqrt{2} + 10\sqrt{3}) \text{ cm}$	- wykonanie rysunku ostrosłupa oraz zaznaczenie kątów CAS i $CBS - 1 \text{ pkt}$ - obliczenie długości odcinka $AC = 6 \text{ cm} - 1 \text{ pkt}$ - obliczenie długości odcinka $BC = 2\sqrt{3} \text{ cm} - 1 \text{ pkt}$ - obliczenie długości odcinka $AS = 6\sqrt{2} \text{ cm} - 1 \text{ pkt}$ - obliczenie długości odcinka $BS = 4\sqrt{3} \text{ cm} - 1 \text{ pkt}$ - obliczenie długości odcinka $AB = 4\sqrt{3} \text{ cm} - 1 \text{ pkt}$ - obliczenie sumy długości wszystkich krawędzi ostrosłupa: $(12 + 6\sqrt{2} + 10\sqrt{3}) \text{ cm} - 1 \text{ pkt}$	7